Propozycja do wyceny

Przyłącza, kanały, oświetlenie i zaciemnienie. Rzuty A/B na stronach 2-3; przebieg w 3D na stronie 4.

1. Punkty i przewody

Proponujemy 34 pojedyncze gniazda 230 V, z rezerwą przy stanowiskach i ładowaniu. Liczby i wysokości w tabelach na rzutach; obwody dobiera elektryk.

13 osobnych łączy Cat 6A w gwiazdę od R0: po 2 do S1, S2, S3, S5, S6 i S7 oraz 1 do AP1. Zakończyć, oznaczyć i zmierzyć. NAS: lokalny patchcord w szafce. Nie łączyć gniazd szeregowo.

R0: istniejący switch w szafce 307; zapewnienie PoE potwierdzone. Wyprowadzić LAN na górną trasę. Łącza zakończyć na patchpanelu, używane wpiąć do switcha. Spisać wolne porty i uplink. Kupiony U7 Pro w AP1 zasila PoE+.

E0 to proponowane wejście zasilania. Doprowadzenie z rozdzielnicy, obwody, zabezpieczenia i przekroje ustala elektryk. Odbiorniki: dwa PC klasy RTX 5090/5080, dwa posiadane UPS-y, NAS i ładowanie VR.

X2: USB 3.0 do Gazepointa, DisplayPort do monitora z PC przy S1. Krótki przepust przez ścianę na około 100 cm, z pilotem i miejscem na gotowe wtyki. Przedłużenia sprawdzić na sprzęcie. GP3 HD: producent podaje ekrany do 24 cali; planowany 27-calowy wymaga rozstrzygnięcia.

2. Kanały: pod sufitem i dalej po skosach

Pod płaskim sufitem oś około 212 cm. Z 307 przez X1 do 308; poprzeczna trasa w 308 przed oknem O14. Przy bocznych ścianach kanał biegnie dalej **wzdłuż skosu**, z połączeniami dopasowanymi do jego kąta. Pionowe odgałęzienia dopiero nad gniazdami. Ich 100 / 85 cm nie wyznacza wysokości całej trasy.

Otwierane kanały; przekrój dobiera wykonawca do wiązek, przegród, promieni gięcia i rezerwy na rozbudowę. **230 V i niskoprąd rozdzielić.** Zachować dostęp nad regałem 206 cm. Przepusty dobrać do ściany, połączenia USB/DP pozostawić dostępne. Bez kanałów przez środek podłogi; ruchomy kabel gogli ustalić osobno podczas próby VR.

3. Światło - parametry do oferty

4000 K, CRI/Ra co najmniej 90. Światło rozproszone, równomierne, bez olśnienia i odbić w monitorze. Płaskie oprawy, bez zwisów.

Cel: 500 lx na blatach. W strefie VR regulacja z punktem wyjścia około 300 lx; poziom potwierdzić próbą trackerów. Sześć pozycji opraw na rzutach to propozycja - strumień i liczbę dobiera wykonawca.

Ściemnianie 10-100% i wyłączenie. Bez widocznego migotania i pasów w obrazie kamer także po ściemnieniu; sprawdzić z aparaturą. Bez automatycznych zmian jasności w trakcie badania.

307: jedna regulowana sekcja L1. 308: dwie niezależne sekcje - L2 nad VR, L3 przy stanowiskach. Sterowanie Q1/Q2 przy drzwiach; możliwość powrotu do ustalonych poziomów.

4. Odcięcie światła z okna

Roleta całkowicie zaciemniająca na okno połaciowe O14, z prowadnicami bocznymi i osłoną szczelin. Sprawdzić efekt w dzień. Zachować dostęp do okna i grzejnika. Zaciemnienie ma pozwalać ustawić światło sztuczne; VR z trackerami pracuje przy włączonym oświetleniu.

Odbiór: pomiary 230 V i wszystkich łączy LAN, test PoE, test USB/obrazu przez X2, próba śledzenia przy docelowym świetle oraz pomiar natężenia na blatach. Trasy i pozycje skorygować na miejscu; dwa układy mebli korzystają z tej samej propozycji instalacji.

Podstawa: ewidencja zakupów, rzut i pomiary mebli. Wysokości sal potwierdzone orientacyjnie. HTC: światło; GP3 HD: USB i ekran; Gazepoint: światło; U7 Pro: PoE+. 4000 K, Ra 90, lx i zakres ściemniania to proponowane cele, nie wymagania producentów trackerów.

Wariant A - przyłącza i trasy

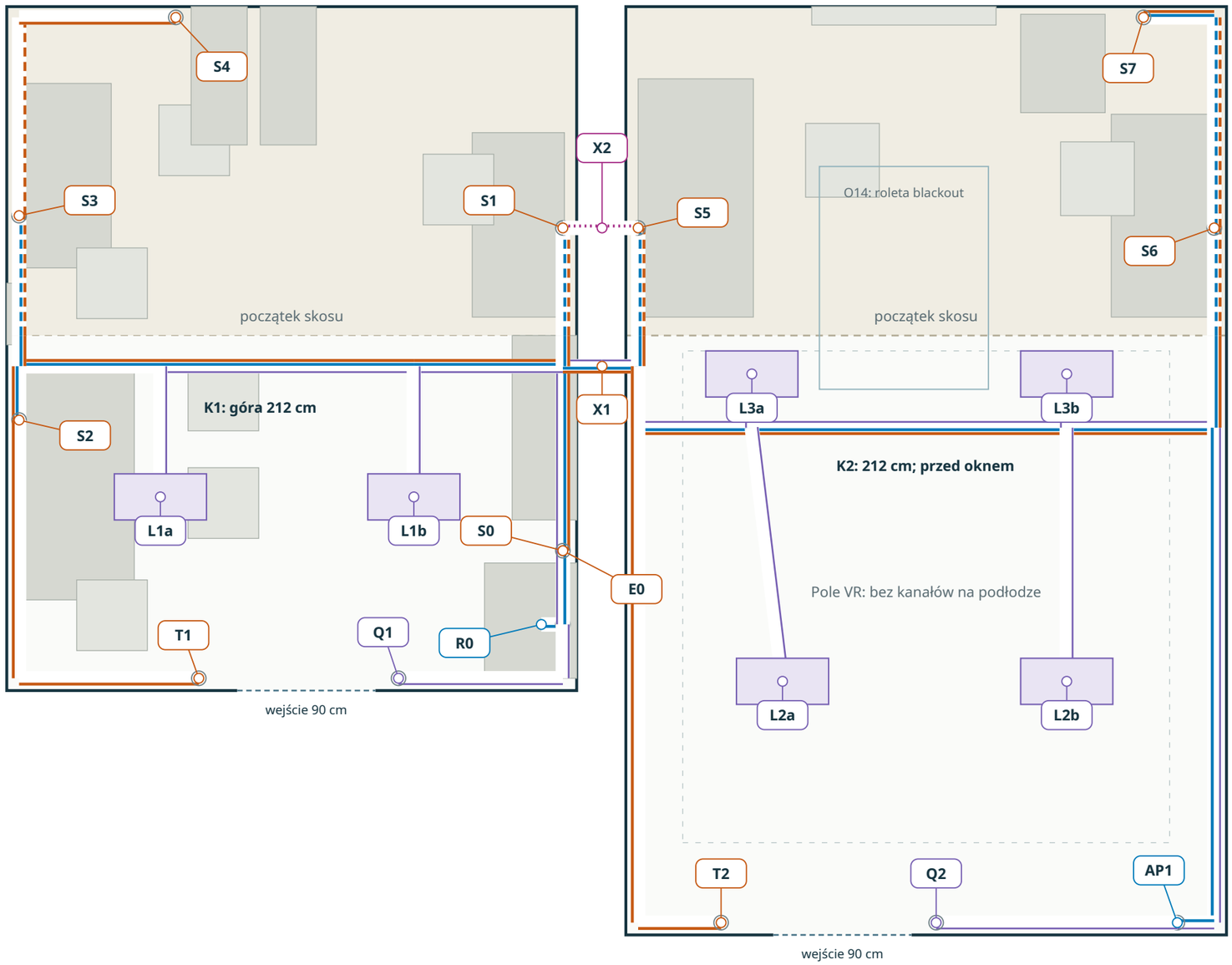
Ta sama instalacja dla A/B. Lokalizacje proponowane; liczby przyłączy nie sumują się między wariantami.

230 V | LAN / PoE | USB + obraz | Światło

W rzutach 2D: linia przerywana = kanał wzdłuż skosu; kropkowana = USB/DP przez ścianę. Kółko = punkt. L1-L3 = oprawy.

307 | 3.71 x 4.45 m
sufit płaski 2.18 m; pod skosem do 1,00 m

308 | 3.91 x 6.04 m
sufit płaski 2.16 m; pod skosem do 1,00 m



Punkt	Przeznaczenie / położenie	Przyłącza	h [cm]
R0	Switch / patchpanel istniejąca szafka	13 wyjść LAN	180
E0	Wejście zasilania (do ustalenia) prawa; 91 cm od wejśc.	230 V z budynku	212
S0	Szafka sieciowa prawa; 91 cm od wejśc.	2 x 230 V	110
S1	PC kontrolny 307 prawa; 301 cm od wejśc.	6 x 230 V 2 x RJ45	100
S2	Przygotowanie / rezerwa lewa; 176 cm od wejśc.	2 x 230 V 2 x RJ45	160
S3	Dokumentacja A / rezerwa B lewa; 309 cm od wejśc.	2 x 230 V 2 x RJ45	100
S4	Ładowanie VR tylna; 110 cm od lewej	6 x 230 V	85
S5	Gazepoint + monitor lewa; 460 cm od wejśc.	4 x 230 V 2 x RJ45	100
S6	PC-VR prawa; 460 cm od wejśc.	6 x 230 V 2 x RJ45	100
S7	Pomocnicze U / rezerwa A tylna; 337 cm od lewej	2 x 230 V 2 x RJ45	85
T1	Serwis 307 wejściowa; 125 cm od lewej	2 x 230 V	30
T2	Serwis 308 wejściowa; 62 cm od lewej	2 x 230 V	30
AP1	U7 Pro wejściowa; 359 cm od lewej	1 x RJ45 PoE+	195
X1	Przepust górny ściana 307-308	230 V / LAN rozdzielone	212
X2	Przepust krótki S1-S5 ściana 307-308	USB 3.0 + DP	100

Razem: 34 pojedyncze gniazda 230 V; 13 łączy LAN.
Lewa/prawa wg rzutu. „Od wejśc.” = od ściany z drzwiami, nie od ościeżnicy. Położenia osi z projektu koncepcyjnego.

Oświetlenie: Q1 -> L1a/L1b w 307. Q2 -> osobno L2a/L2b (VR) i L3a/L3b (stanowiska) w 308. Q1/Q2: h=110 cm. Oprawy płaskie przy suficie; parametry na str. 1.

Przebieg: R0 -> pod sufit -> X1 -> trasa 308 przed oknem -> dalej po skosach przy bocznych ścianach. Odgałęzienia schodzą do gniazd. USB/DP: krótko przez X2 na 100 cm. Fiolet: proponowane drogi zasilania i sterowania światłem, nie schemat obwodów.

Wariant B - przyłącza i trasy

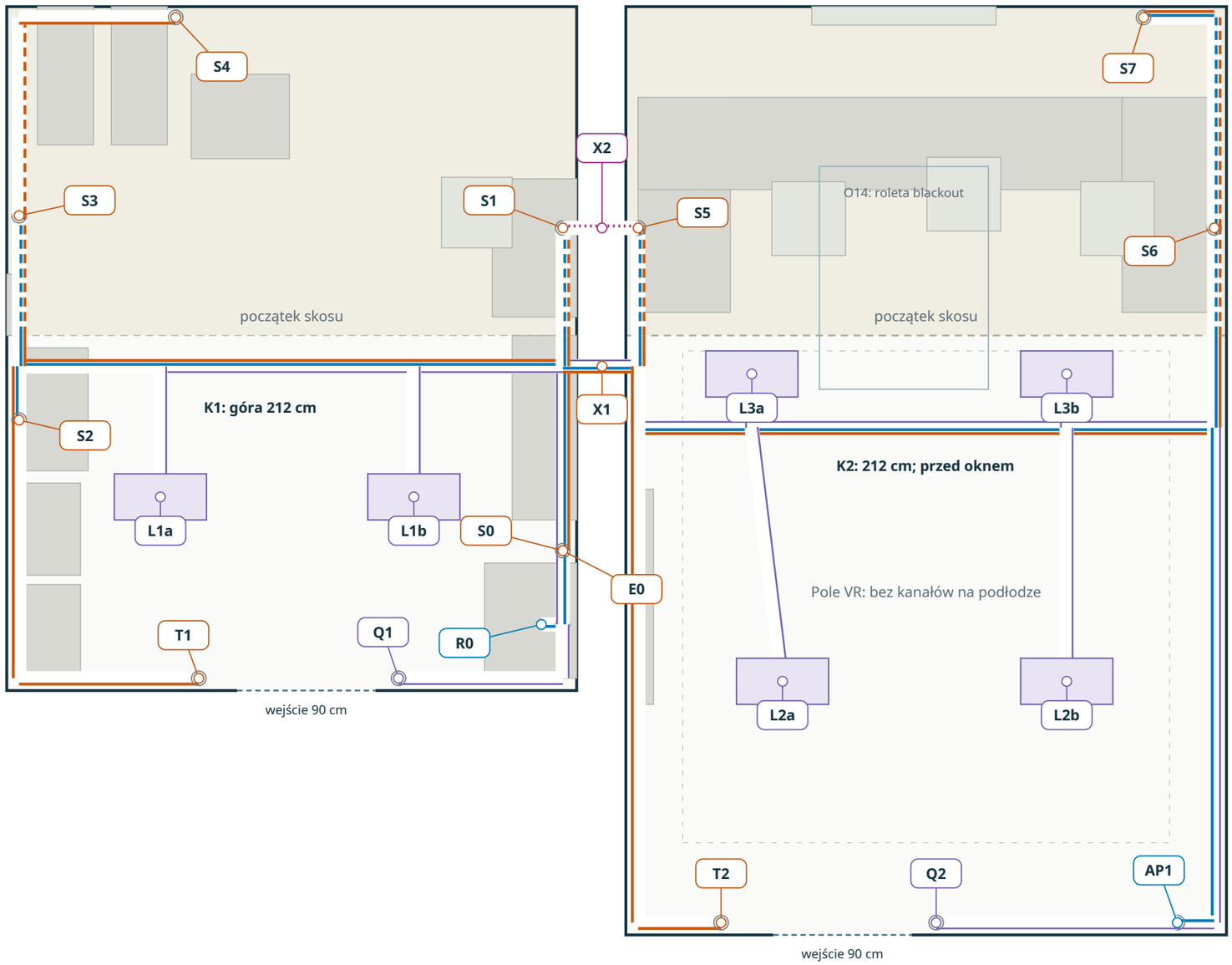
Ta sama instalacja dla A/B. Lokalizacje proponowane; liczby przyłączy nie sumują się między wariantami.

230 V | LAN / PoE | USB + obraz | Światło

W rzutach 2D: linia przerywana = kanał wzdłuż skosu; kropkowana = USB/DP przez ścianę. Kółko = punkt. L1-L3 = oprawy.

307 | 3.71 x 4.45 m
sufit płaski 2.18 m; pod skosem do 1,00 m

308 | 3.91 x 6.04 m
sufit płaski 2.16 m; pod skosem do 1,00 m



Punkt	Przeznaczenie / położenie	Przyłącza	h [cm]
R0	Switch / patchpanel istniejąca szafka	13 wyjść LAN	180
E0	Wejście zasilania (do ustalenia) prawa; 91 cm od wejśc.	230 V z budynku	212
S0	Szafka sieciowa prawa; 91 cm od wejśc.	2 x 230 V	110
S1	PC kontrolny 307 prawa; 301 cm od wejśc.	6 x 230 V 2 x RJ45	100
S2	Przygotowanie / rezerwa lewa; 176 cm od wejśc.	2 x 230 V 2 x RJ45	160
S3	Dokumentacja A / rezerwa B lewa; 309 cm od wejśc.	2 x 230 V 2 x RJ45	100
S4	Ładowanie VR tylna; 110 cm od lewej	6 x 230 V	85
S5	Gazepoint + monitor lewa; 460 cm od wejśc.	4 x 230 V 2 x RJ45	100
S6	PC-VR prawa; 460 cm od wejśc.	6 x 230 V 2 x RJ45	100
S7	Pomocnicze U / rezerwa A tylna; 337 cm od lewej	2 x 230 V 2 x RJ45	85
T1	Serwis 307 wejściowa; 125 cm od lewej	2 x 230 V	30
T2	Serwis 308 wejściowa; 62 cm od lewej	2 x 230 V	30
AP1	U7 Pro wejściowa; 359 cm od lewej	1 x RJ45 PoE+	195
X1	Przepust górny ściana 307-308	230 V / LAN rozdzielone	212
X2	Przepust krótki S1-S5 ściana 307-308	USB 3.0 + DP	100

Razem: 34 pojedyncze gniazda 230 V; 13 łączy LAN.
Lewa/prawa wg rzutu. „Od wejśc.” = od ściany z drzwiami, nie od ościeżnicy. Położenia osi z projektu koncepcyjnego.

Oświetlenie: Q1 -> L1a/L1b w 307. Q2 -> osobno L2a/L2b (VR) i L3a/L3b (stanowiska) w 308. Q1/Q2: h=110 cm. Oprawy płaskie przy suficie; parametry na str. 1.

Przebieg: R0 -> pod sufit -> X1 -> trasa 308 przed oknem -> dalej po skosach przy bocznych ścianach. Odgałęzienia schodzą do gniazd. USB/DP: krótko przez X2 na 100 cm. Fiolet: proponowane drogi zasilania i sterowania światłem, nie schemat obwodów.

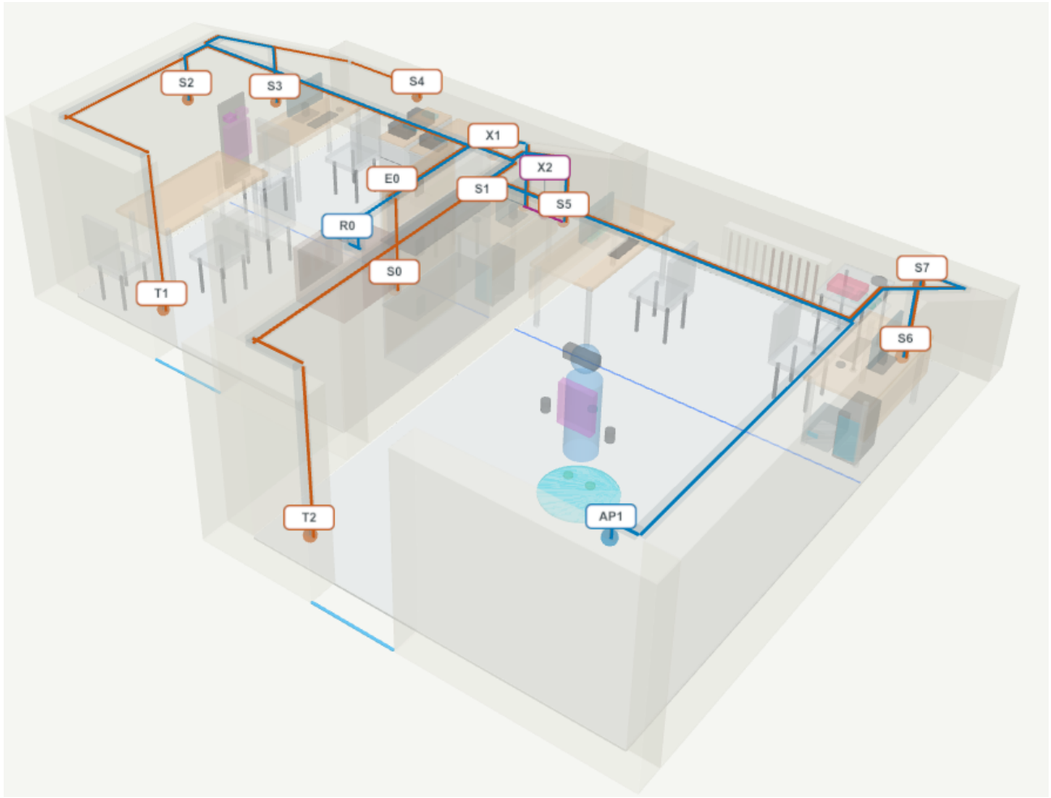
Kanały górą - widoki 3D i wysokości

Wspólna propozycja tras 230 V, LAN i USB/obrazu. Oświetlenie na rzutach 2D i w aplikacji. Meble półprzezroczyste.

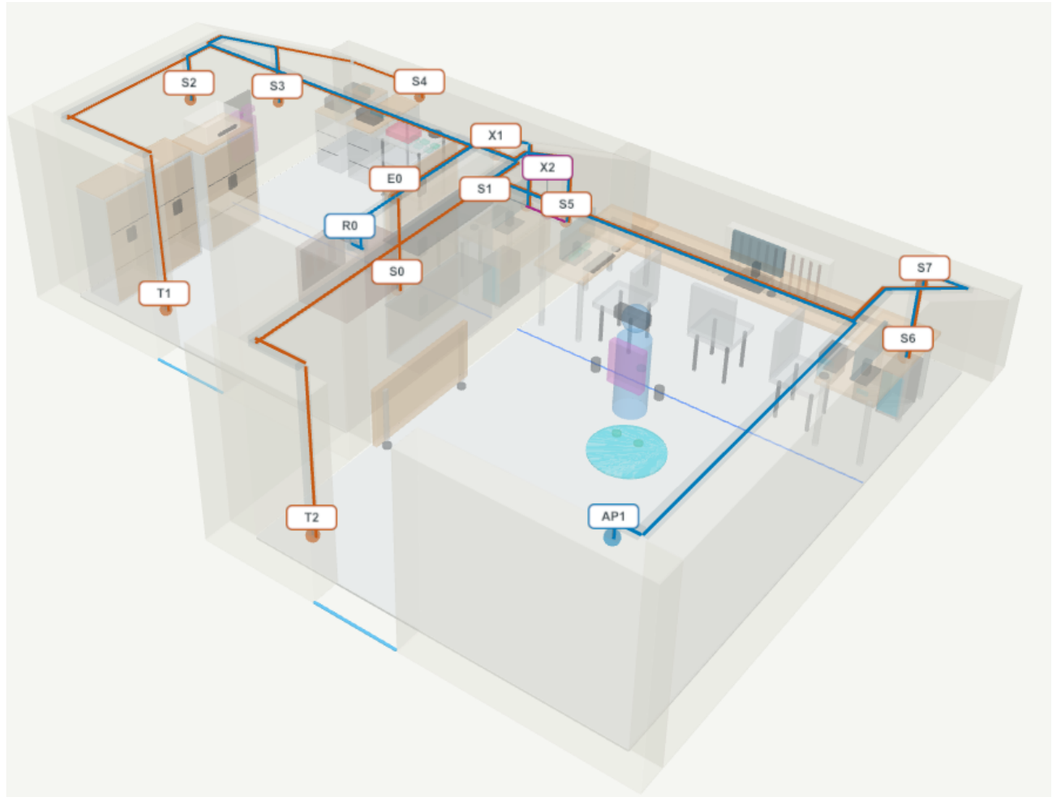
230 V **LAN / PoE** **USB + obraz** **Światło**

W rzutach 2D: linia przerywana = kanał wzdłuż skosu; kropkowana = USB/DP przez ścianę. Kółko = punkt. L1-L3 = oprawy.

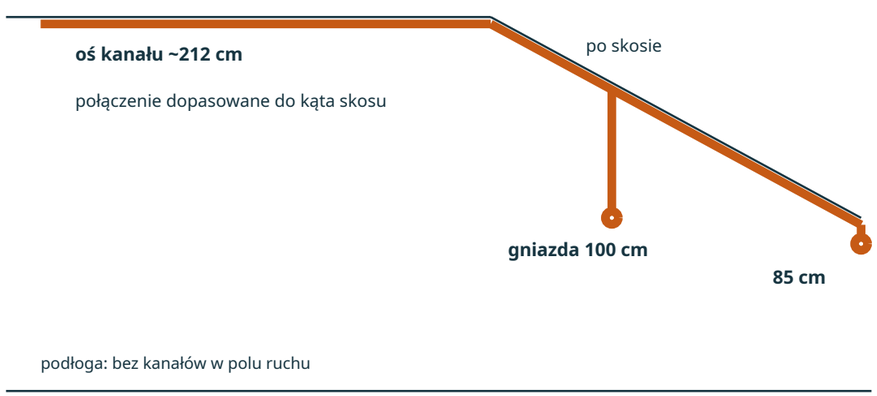
Wariant A



Wariant B



Przekrój ideowy: przy ścianie, pod skosem



Góra: płaski kanał przy powierzchni. Wysokości pomieszczeń około 218 / 216 cm; dopasować grubość kanału i mocowanie bez podwieszania.

Skos: kanał podąża za powierzchnią przy bocznej ścianie. Kąt połączenia i sposób wykonania dobiera wykonawca. **Odgałęzienia:** pionowo do konkretnych punktów; przy stanowiskach kosze kablowe i odciążenie wtyków.

R0: rzeczywista szafka ze switchem w 307. Niebieski pion łączy szafkę z górną trasą. **E0:** oddzielne wejście zasilania budynku. **X2:** krótki przepust aparatury, bez objazdu pod sufitem.

W aplikacji: „Instalacje” -> „Od switcha R0”, wybór 307/308, 3D lub rzut 2D. Kliknięcie punktu wyróżnia jego połączenia. Otwórz interaktywny plan.